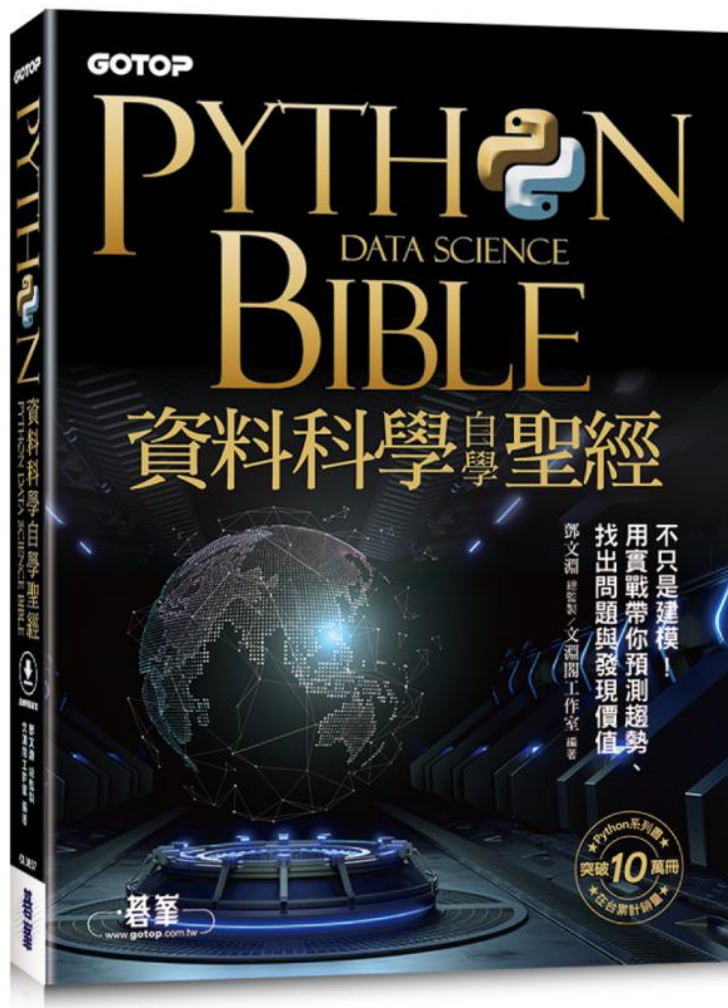




PYTHON DATA SCIENCE BIBLE 資料科學自學聖經

碁峯資訊

【投影片使用規範與聲明】本投影片僅供非營利教學用途，教師得搭配用書授課講解使用，可於用書期間內將投影片置放於學校內部網站，但需有帳密權限機制，且僅供修課學生瀏覽使用。敬請老師善盡著作權保護之責，請勿將投影片任意散布與販售，亦不得以任何形式或方法轉載內容使用。

資訊圖表化： Matplotlib 與 Seaborn

[4.1 Matplotlib：資訊視覺化的核心工具](#)

[4.2 折線圖：plot](#)

[4.3 長條圖與橫條圖：bar、barh](#)

[4.4 圓形圖：pie](#)

[4.5 直方圖：hist](#)

[4.6 散佈圖：scatter](#)

[4.7 線箱圖：boxplot](#)

[4.8 設定圖表區：figure](#)

[4.9 在圖表區加入多張圖表：
subplot、axes](#)

[4.10 Pandas 繪圖應用](#)

[4.11 Seaborn：更美觀的圖表工具](#)

4.1 Matplotlib：資訊視覺化的核心工具

認識 Matplotlib

Matplotlib 是 Python 用來進行資訊視覺化的重要工具，可以在簡單又清楚的指令中繪製出靜態或是動態的互動式視覺化圖表。

安裝 Matplotlib 與載入模組

可以使用下列指令在 Python 中安裝 Matplotlib：

```
!pip install matplotlib
```

使用 Matplotlib 繪圖時首先要載入 Matplotlib 模組，由於大部分基礎圖表繪製功能是在 matplotlib.pyplot 模組中，一般為了能在使用時更加方便，會設定別名 plt：

```
import matplotlib.pyplot as plt
```

4.2 折線圖：plot

折線圖 通常是用來說明時間軸內數據資料變化的狀況。

4.2.1 繪製折線圖

折線圖是以 `plot()` 函式繪製，語法為：

```
plt.plot([x 軸資料,] y 軸資料 [, 其他參數])
```

注意：x軸串列及 y軸串列的元素數目必須相同，否則執行時會產生錯誤。

4.2.2 設定線條、標記及圖例

下面是與線條相關常用的設定參數：

- **linewidth or lw**：設定線條寬度，預設為 1.0，例如設定線條寬度為 5.0：
`linewidth=5.0`。

- **color**：設定線條顏色，預設為藍色，例如設定線條顏色為紅色：`color="r"` 或 `color= ["r", "g", "b"]`。

顏色	代表值	顏色	代表值
藍	b, blue	青	c, cyan
紅	r, red	洋紅	m, magenta
綠	g, green	黑	k, black
黃	y, yellow	白	w, white

- **linestyle or ls**：設定線條樣式，設定值有「-」（實線）、「--」（虛線）、「-。」（虛點線）及「:」（點線），預設為「-」。
- **marker**：設定標記樣式，設定值如下：

符號	說明	符號	說明
"." "o" "*"	點、圓、星	"h" "H"	六邊形 1,2
"v" "Λ"	正倒三角形	"d" "D"	鑽石 小, 大
"<" ">"	左右三角形	"+" "x"	十字、叉叉
"s"	矩形	"_" " "	橫線、直線
"p"	五角形	"1", "2", "3", "4"	上下左右人字形

- **markersize or ms**：標記大小，例如設定標記為 12 點：ms=12。
- **color、linestyle、marker** 組合字串：這三個設定值的字串可以直接合併設定，例如，設定綠色、虛線、星狀標記為「"g--*"」：

```
plt.plot(listx, listy, 'g--*')
```

- **label**：設定圖例名稱，例如設定圖例名稱為「label」：label="label"。此屬性需搭配 legend 函式才有效果。

4.2.3 設定圖表及xy 軸標題

設定圖表標題、x 及 y 軸標題的語法如下，如果不設定fontsize，字級大小會一樣：

```
plt.title(圖表標題 [,fontsize=點數])  
plt.xlabel(x 軸標題 [,fontsize=點數])  
plt.ylabel(y 軸標題 [,fontsize=點數])
```

4.2.4 設定xy 軸資料範圍

如果沒有指定 x 及 y 軸範圍，系統會根據資料判斷最適合的 x 及 y 軸範圍。設計者也可以自行設定 x 及 y 軸範圍，語法為：

```
plt.xlim(起始值, 終止值) # 設定 x 軸範圍  
plt.ylim(起始值, 終止值) # 設定 y 軸範圍
```

4.2.5 設定格線

為圖表加上格線的語法如下：

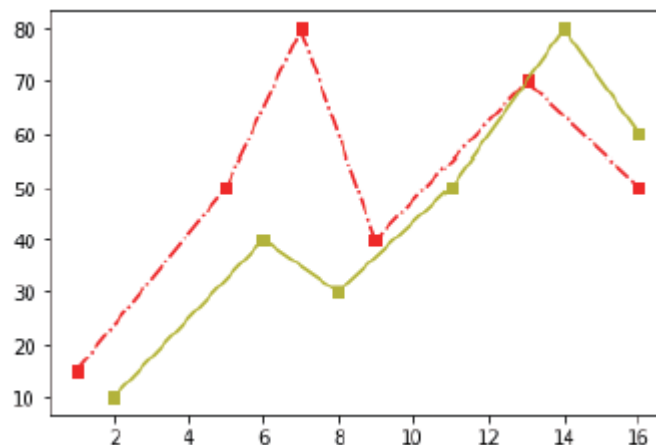
```
plt.grid(True)
```

也可以進一步設定格線的顏色、寬度、樣式及透明度

4.2.6 同時繪製多組資料

一個圖表中可以繪製多組資料的線條，如果沒有設定線條顏色，系統會自行設定不同顏色繪圖。例如，繪製 2 組數據的線條：

```
1 import matplotlib.pyplot as plt
2
3 listx1 = [1,5,7,9,13,16]
4 listy1 = [15,50,80,40,70,50]
5 plt.plot(listx1, listy1, 'r-.s')
6 listx2 = [2,6,8,11,14,16]
7 listy2 = [10,40,30,50,80,60]
8 plt.plot(listx2, listy2, 'y-s')
9 plt.show()
```



多組數據也可以一起繪圖，因為每個線條的數據、樣式都不同，其語法為：

```
plt.plot(x1 串列, y1 串列, 樣式 1, x2 串列, y2 串列, 樣式 2, ... )
```

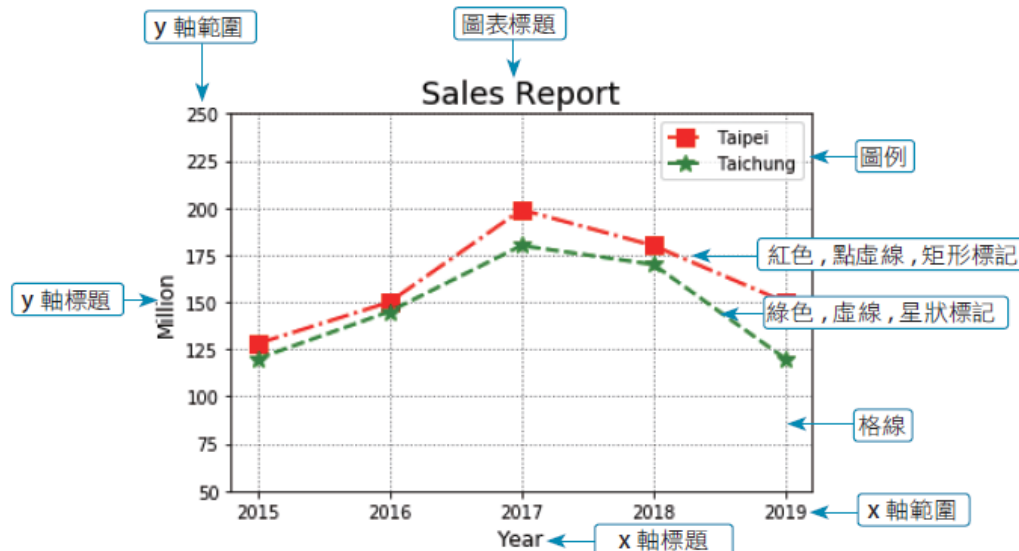

4.2.7 自定軸刻度

在以下的圖表中，x 軸範圍為 0 到 5000，在預設的狀態下 Matplotlib 自動以 500 為間距加上了刻度。但如果想要自訂軸刻度，語法為：

```
plt.xticks( 串列 )    # 設定 x 軸刻度  
plt.yticks( 串列 )    # 設定 y 軸刻度
```

4.2.8 範例：各年度銷售報表

繪製折線圖並設定各種圖表特性。



4.2.9 Matplotlib 圖表中文顯示問題

在Colab 設定Matplotlib 的中文顯示

這裡推薦可以使用開源免費的中文字型「翰字鑄造- 台北黑體」或是「Google-思源正黑體」，下載的方式請直接在Colab 的程式儲存格輸入以下指令：

1. 翰字鑄造- 台北黑體：由網站下載<TaipeiSansTCBeta-Regular.ttf>。

```
!wget --content-disposition  
      https://drive.google.com/uc?id=1eGAsTN1HBpJAkeVM57_C7ccp7hbgSz3_  
      &export=download
```

2. Google- 思源正黑體：由網站下載<Noto_Sans_TC.zip>，再解壓縮檔案。

```
!wget --content-disposition  
      https://fonts.google.com/download?family=Noto%20Sans%20TC  
!unzip 'Noto_Sans_TC.zip' #解壓縮到主機目錄
```

接著使用matplotlib.font_manager 模組註冊中文字型，再利用Matplotlib 的rc() 函式指定中文字型參數即可。以下使用「翰字鑄造- 台北黑體」為例：

```
1 import matplotlib  
2 import matplotlib.pyplot as plt  
3 from matplotlib.font_manager import fontManager  
4 # 加入中文字型設定：翰字鑄造-台北黑體  
5 fontManager.addfont('TaipeiSansTCBeta-Regular.ttf')  
6 matplotlib.rc('font', family='Taipei Sans TC Beta')  
7
```

在本機設定Matplotlib 的中文顯示

若是在本機執行，可以使用系統的中文，只要利用Matplotlib 的rcParam 參數值修改預設配置，即能讓圖表裡的中文字正常顯示。

請加入以下的設定即可：

```
...  
# 設定中文字型及負號正確顯示  
plt.rcParams["font.sans-serif"] = "Microsoft JhengHei" # 微軟正黑體  
plt.rcParams["axes.unicode_minus"] = False  
plt.show()
```

4.3 長條圖與橫條圖：bar、barh

長條圖 與 橫條圖 是將資料的數量以長度來表示，常用來比較資料之間的大小。

4.3.1 繪製長條圖

長條圖是以 `plt.bar()` 函式繪製，語法為：

```
plt.bar(x 軸串列, y 軸串列, width=0.8, bottom=0[, 其他參數])
```

繪圖時除了x、y 軸串列參數之外，呈現每個項目的矩形是重點，常用參數有：

- **width**：設定每個項目矩形的寬度。以二個刻度之間的距離為基準，用百分比為單位來設定。不設定時預設值為0.8。
- **bottom**：設定每個項目矩形 y 軸的起始位置，不設定時預設值為0。
- **color**：設定每個項目矩形的顏色，設定值與折線圖相同，預設為藍色。例如設定紅色可以為"r" 或"red"。如果設定值為 ["r", "g", "b"]，代表會以紅、綠、藍依序循環顯示每個項目矩形的顏色。
- **label**：設定每個項目圖例名稱，此屬性需搭配 `legend` 函式才有效果。

4.3.2 繪製橫條圖

橫條圖 是以 `plt.barh()` 函式繪製，語法為：

```
plt.barh(y 軸串列, x 軸串列, height=0.8, left=0[, 其他參數])
```

橫條圖基本上與長條圖相似，但因為方向不同，所有參數就必須倒過來。繪圖時除了設定矩形樣式的參數與長條圖相同外，還需特別注意：

- **y軸串列**：顯示每個項目的名稱串列或是序列串列。
- **x軸串列**：顯示每個項目的數值串列。
- **height**：設定每個項目矩形的高度。以二個刻度之間的距離為基準，用百分比為單位來設定。不設定時預設值為0.8。
- **left**：設定每個項目矩形 x軸的起始位置，不設定時預設值為0。

4.3.3 繪製堆疊長條圖

堆疊長條圖 就是當資料中的每個項目都還能分出子項目時，可以在繪製長條圖用堆疊的方式，在每個項目的矩形中顯示出每個子項目的比重。

這時就必須應用到bottom 屬性，完成第一組長條圖後，在繪製第二組長條圖時，可將y 軸的起點設定為第一組資料的y 軸高度。

4.3.4 繪製並列長條圖

並列長條圖 的資料會在每個項目用並列的方式呈現多個子項目，即能很快的在每個項目中檢視每個子項目數目的大小。

並列長條圖每個x 軸的刻度間距是相等的，當繪製每個項目的矩形時，預設會以刻度為寬度的中心點，但分成多個子項目時就會交疊在一起。所以每個項目中子項目在刻度上的起始位置就很重要。

4.4 圓形圖：pie

圓形圖 常用來比較資料之間的比例。

圓形圖是以 `plt.pie()` 函式繪製，語法為：

```
plt.pie( 資料串列 [, 其他串列參數 ] )
```

資料串列 是數值串列，為圓形圖的資料，為必要參數。其他常用的參數有：

- **labels**：每一個項目標題組成的串列。
- **colors**：每一個項目顏色字元組成字串或是串列，如'rgb' 或 ['r', 'g', 'b']。
- **explode**：每一個項目凸出距離數字組成的串列，「0」表示正常顯示。下圖顯示第一部分不同凸出值的效果。
- **labeldistance**：項目標題與圓心的距離是半徑的多少倍，例如「1.1」表示項目標題與圓心的距離是半徑的 1.1 倍。

- **autopct**：項目百分比的格式，語法為「%格式%%」，例如「%2.1f%%」表示整數 2 位數，小數 1 位數。
- **pctdistance**：百分比文字與圓心的距離是半徑的多少倍。
- **shadow**：布林值，True 表示圖形有陰影，False 表示圖形沒有陰影。
- **startangle**：開始繪圖的起始角度，繪圖會以逆時針旋轉計算角度。

圓形圖的展示效果很好，但僅適合少量資料呈現，若將圓形圖分割太多塊，比例太低的資料會看不清楚。

4.5 直方圖：hist

直方圖 主要觀察的是資料之中每個值出現次數的分配。

直方圖是以 `plt.hist()` 函式繪製，語法為：

```
plt.hist( 資料串列 [, 其他串列參數 ] )
```

資料串列 是數值串列，為直方圖的資料，為必要參數。其他常用的參數有：

- **bins**：資料的間距，可以是整數或是串列值，預設值為 10。
- **range**：bin 數值的上限和下限的範圍。
- **orientation**：圖形的方向，預設是直式 vertical，若是 horizontal 則為橫式。

4.6 散佈圖：scatter

散佈圖 主要是將兩個變數資料用點畫在座標圖上，以此分析二個變數是否有相關性。

散佈圖是以 `plt.scatter()` 函式繪製，語法為：

```
plt.scatter(x 軸串列, y 軸串列 [, 其他參數 ])
```

x 軸串列、**y 軸串列** 是長度相同的陣列或串列，為繪製散佈圖點的必要參數。其他常用的參數有：

- **s**：標記的大小，可以是數值或是數值串列。
- **c**：標記的顏色，可以是單一顏色的字串，或是多顏色的文字串列。
- **marker**：標記的樣式，預設值為 'o'。
- **alpha**：標記的透明度，值在 0-1 之間，預設值為 None，即不透明。

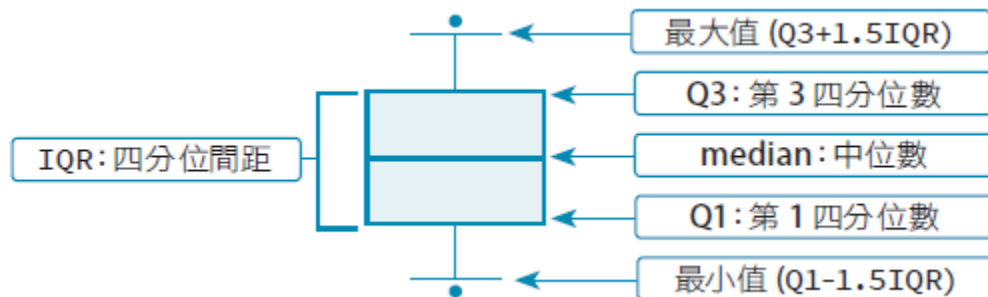
4.7 線箱圖：boxplot

線箱圖 是利用資料中的最小值、第1 四分位數、中位數、第3 四分位數及最大值進行繪製，進而分析資料的對稱度與分佈狀況。

線箱圖是以 `plt.boxplot()` 函式繪製，語法為：

```
plt.boxplot( 資料 [, 其他參數 ] )
```

線箱圖的資料如果是1 維，則會以該維度的數值資料繪製一個線箱圖。如果是2 維，則會為每一個橫列的數值資料繪製線箱圖。以下是線箱圖的結構：



4.8 設定圖表區：figure

當繪製折線圖、長條圖或圓形圖時，Matplotlib.pyplot 會自動產生圖表區，再於其中繪製圖表。預設圖表區都會以預設的大小、解析度、顏色等屬性來佈置圖表區。

圖表區 是以 `plt.figure()` 函式來建立，語法為：

```
plt.figure([ 設定屬性參數 ])
```

如果沒有設定參數則會以預設值建立圖表區，以下為常用的參數：

- **figsize**：設定方式為串列：[寬, 高]，單位為英吋，預設值為[6.4, 4.8]。
- **dpi**：設定解析度，單位為每英吋的點數 (Dots per inch)。
- **facecolor**：設定背景顏色，預設值為白色 (white)。
- **edgecolor**：設定邊線顏色，預設值為白色 (white)。
- **frameon**：布林值，設定是否有邊框，預設值為True。

4.9 在圖表區加入多張圖表：subplot、axes

如果在顯示資料時需要多張不同的圖表，可以在圖表區同時加入，並依需求顯示。

4.9.1 用欄列排列多張圖表：subplot()

在圖表區用欄列方式加入多張圖表可以使用plt.subplot() 函式，語法為：

```
plt.subplot( 橫列數 , 直欄數 , 圖表索引值 )
```

4.9.2 用相對位置排列多張圖表：axes

若要在圖表區用相對位置的方式加入多張圖表，可以使用plt.axes() 函式，語法為：

```
plt.axes([ 與左邊界距離 , 與下邊界距離 , 寬 , 高 ])
```

plt.axes() 是以圖表區的左下角為原點，前二個數字分別是離左方與下方的邊界距離，後二個數字是這個圖表的寬高。而這4 個數值都是以圖表區的寬高為基準，用0 到1之間的浮點數做為計算，例如圖表的寬度是圖表區的一半，值為0.5。

4.10 Pandas 繪圖應用

4.10.1 plot 繪圖方法

Pandas 模組是以 DataFrame 資料的 plot 方法繪製圖形，語法為：

```
DataFrame.plot()
```

可使用的參數非常多，常用的參數整理於下表：

參數	功能	預設值
kind	設定繪圖模式，例如折線圖、長條圖等。	line（折線圖）
title	設定繪製圖形的標題。	None
legend	設定是否顯示圖示說明。	True
grid	設定是否顯示格線。	False
xlim	設定繪製圖形 x 軸的刻度範圍。	None
ylim	設定繪製圖形 y 軸的刻度範圍。	None
xticks	設定繪製圖形 x 軸的刻度值。	None
yticks	設定繪製圖形 y 軸的刻度值。	None
x	設定繪製圖形的 x 軸資料。	None
y	設定繪製圖形的 y 軸資料。	None
fontsize	設定繪製圖形 x、y 軸刻度的字體大小。	None
figsize	設定繪製圖形的的長度及寬度。	None

kind 參數設定繪圖模式，常用的圖形模式整理如下：

參數值	圖形	參數值	圖形
line	折線圖	bar	長條圖
hist	直方圖	barh	橫條圖
scatter	散點圖	pie	圓餅圖

4.11 Seaborn：更美觀的圖表工具

4.11.1 開始使用Seaborn

認識Seaborn

Seaborn 是一個基於 matplotlib 的 Python 資訊視覺化模組，它可以幫助使用者探索和理解資料的內容。

安裝Seaborn 與載入模組

可以使用下列指令在Python 中安裝Seaborn：

```
!pip install seaborn
```

使用 Seaborn 繪圖時首先要載入 Seaborn 模組，一般為了能在使用時更加方便，會設定別名sns：

```
import seaborn as sns
```


設定圖表樣式

使用 Seaborn 所製作的圖表可套用樣式，即能擁有較美觀的呈現。設定的語法如下：

```
sns.set_theme([style= 樣式名稱])
```

- **style**：可以設定圖表的樣式字串，有 darkgrid(預設值)、whitegrid、dark、white 及 ticks。在使用時可以試試不同的樣式。

載入資料集

Seaborn 內建了許多實用的範例資料集，使用時可以直接載入使用，對於學習者來說真的十分方便。語法如下：

```
sns.load_dataset( 資料集名稱 )
```

Seaborn 所提供的範例資料集來自「<https://github.com/mwaskom/seaborn-data>」，在這裡可以看到能使用的資料及說明。

4.11.2 長條圖與橫條圖

長條圖與橫條圖是用`sns.barplot()` 的方法來繪製，語法為：

```
sns.barplot(data= 資料來源 , x=x 軸欄位 , y=y 軸欄位 )
```

如果x 軸欄位是分類，y 軸是數值，則會顯示為長條圖；如果x 軸欄位是數值，y 軸欄位是分類，則會顯示為橫條圖。

4.11.3 折線圖

折線圖是用`sns.lineplot()` 的方法來繪製，語法為：

```
sns.lineplot(data= 資料來源 , x=x 軸欄位 , y=y 軸欄位 )
```

4.11.4 直方圖

直方圖是用`sns.displot()` 的方法來繪製，語法為：

```
sns.displot(data= 資料來源 , x=x 軸欄位 , y=y 軸欄位 [, 其他參數 ])
```

常用的參數如下：

- **hue**：資料欄位或是一維陣列資料，是根據設定的值為資料分類，並利用不同的顏色加以區分。
- **multiple**：設定hue分類的欄位後，可以設「stack」將每組資料化為堆疊圖，設「dodge」將每組資料化為分置圖。
- **col** 與 **row**：可以將 col 或 row 的值設為要分類的資料欄位。col 即會以指定欄位分成數個橫向圖表；row 即會以指定欄位分成數個直向圖表。

4.11.5 散佈圖

散佈圖是用sns.scatterplot() 的方法來繪製，語法為：

```
sns.scatterplot(data=資料來源, x=x軸欄位, y=y軸欄位[, 其他參數])
```

常用的參數如下：

- **hue**：資料欄位或是一維陣列資料，是根據設定的值為資料分類，並利用不同的顏色加以區分。
- **style**：資料欄位或是一維陣列資料，是根據設定的值為資料分類，並利用不同的標記樣式加以區分。

4.11.6 線箱圖

線箱圖是用`sns.boxplot()` 的方法來繪製，語法為：

```
sns.boxplot(data= 資料來源 [, x=x 軸欄位 , y=y 軸欄位 ])
```

4.11.7 Seaborn 圖表中文顯示問題

Seaborn 其實是基於Matplotlib 模組進行圖表繪製的動作，所以預設無法顯示中文。

如果要解決這個問題，設定的方式也是與Matplotlib 相同。

在Colab 設定Seaborn 的中文顯示

這裡以「Google - 思源正黑體」為例進行相關的設定，先下載字型：

```
!wget --content-disposition  
https://fonts.google.com/download?family=Noto%20Sans%20TC  
!unzip 'Noto_Sans_TC.zip' # 解壓縮到主機目錄
```

接著使用matplotlib.font_manager 模組註冊中文字型，再利用Matplotlib 的rc() 函式指定中文字型參數即可：

```
[ ] 1 # 修正Seaborn中文顯示問題  
2 import matplotlib  
3 from matplotlib.font_manager import fontManager  
4 fontManager.addfont('NotoSansTC-Regular.otf')  
5 matplotlib.rc('font', family='Noto Sans TC')
```

在本機設定Seaborn 的中文顯示

若是在本機執行，可以使用系統的中文，只要利用Matplotlib 的rcParam 參數值修改預設配置，即能讓Seaborn 圖表裡的中文字正常顯示。

請加入以下的設定即可：

```
...  
import matplotlib as plt  
# 設定中文字型及負號正確顯示  
plt.rcParams["font.sans-serif"] = "Microsoft JhengHei" # 微軟正黑體竹  
plt.rcParams["axes.unicode_minus"] = False  
...
```